

Relatório de divergência — OP 80569 / Lote 1851454

Sistema: GDE Inspeção de Embalagem
Data do incidente: 29/07/2026
Data do relatório: 30/07/2026
Fontes: PostgreSQL (Op / OpBox / OpBoxBlister) + OpActivityLog + API JERP

Em resumo: Dois operadores trabalharam na *mesma caixa* da OP 80569 quase ao mesmo tempo. Emerson apontou no JERP um conjunto de 9 QR codes e gerou a etiqueta (lote **1851454**). Em seguida, Elizeu embalou *outros* 9 QR codes nessa mesma caixa; o sistema só reutilizou a etiqueta já existente (BARCODE_REUSED) e **não** enviou novo apontamento. Resultado: o JERP ficou com os QRs do Emerson; o sistema local ficou com os QRs do Elizeu — divergência permanente no lote.

1. Identificação

Campo	Valor
Código OP (JERP)	80569
ID interno	452360
Status local	PENDING
Produto	TL-02-1-0006_02 (id 46254)
Blister	BLISTER-TL-02-1-0006_00 — 4 peças/blister, 9 blisters/caixa
Caixa física	CAIXA 549X370X193 TRIPLEX
Quantidade planejada	700 peças
Embalado local / restante JERP	589 / 111
Lote (idBarras) sob análise	1851454 — caixa nº 7
Box ID interno	cms5wpzsf05pbex9810yc83ou

2. O que ocorreu (cronologia)

29/07/2026 — 12:47:17 (UTC) — Emerson (emerson@gde.com.br)

Evento BARCODE_GENERATED. Apontamento real no JERP com 36 peças. JERP respondeu: “Apontamento realizado!!!”, idBarras = 1851454, pendente 448.

QRs enviados ao JERP:

08056900054, 08056900053, 08056900052, 08056900051, 08056900050, 08056900049, 08056900048, 08056900047, 08056900046

29/07/2026 — 12:48:24 (UTC) — Elizeu (elizeu.cardoso@gde.com.br)

Evento BARCODE_REUSED. A caixa *já tinha* barcode. O sistema **não** criou novo apontamento; apenas reutilizou o lote 1851454. Mensagem: “Etiqueta já gerada para esta caixa.”

QRs que o Elizeu tinha embalado (gravados hoje na caixa 7):

08056900136, 08056900137, 08056900138, 08056900139, 08056900140, 08056900141, 08056900142, 08056900143, 08056900144

A etiqueta foi gerada às **12:47:17** (barCodeGeneratedAt), mas a caixa só foi marcada como embalada às **12:48:22** (packedAt) — cerca de 64 segundos depois, já com o segundo conjunto de QRs.

3. Comparação JERP × Sistema

	JERP (apontamento do lote 1851454)	Sistema local (caixa 7 hoje)
Operador	Emerson	Elizeu (fecho)
QR codes	00046 ... 00054	00136 ... 00144
Quantidade	36	36
Existem no banco local?	Não (0 ocorrências)	Sim (caixa 7)
Foram apontados no JERP?	Sim (criaram o lote)	Não (só REUSED)

Consequência: quem consultar o lote 1851454 no JERP verá os QRs do Emerson; quem consultar a mesma etiqueta no GDE verá os QRs do Elizeu. Os QRs do Emerson sumiram do banco local e não foram reapontados em nenhum outro lote. Os QRs do Elizeu nunca entraram no JERP.

4. Causa raiz

1. **Dois operadores na mesma caixa (mesmo boxId)** em janela de ~1 minuto.
2. O primeiro pedido (Emerson) fez apontamento no JERP e gravou `OpBox.barCode = 1851454`.
3. O segundo pedido (Elizeu) encontrou barcode já preenchido e, por desenho de *idempotência*, reutilizou a etiqueta **sem** comparar se os QRs atuais eram os mesmos do apontamento original.
4. A persistência dos blisters do Elizeu sobrescreveu / substituiu os QRs do Emerson no banco local.

Não se trata de erro de formato de QR nem de falha da API JERP em si — é uma **corrida operacional + falta de trava / validação de conteúdo na reutilização de etiqueta**.

5. O que fazer agora (correção deste caso)

1. Confirmar fisicamente o que está na caixa com etiqueta **1851454** (quais blisters/QRs).
2. Se a caixa física tiver os QRs do **Emerson** (00046–00054): alinhar o banco local a esses QRs (ou aceitar o JERP como fonte da verdade para esse lote).
3. Se a caixa física tiver os QRs do **Elizeu** (00136–00144): tratar o apontamento JERP como inconsistente — avaliar estorno no JERP + novo apontamento correto, ou ajuste acordado com o time JERP/PCP.
4. Localizar o destino físico dos QRs “órfãos” (o conjunto que não ficou na etiqueta).
5. Não reimprimir / regenerar etiqueta sem alinhamento prévio com JERP.

6. Como evitar que ocorra novamente

6.1 Controles de sistema (prioridade alta)

- **Lock exclusivo da caixa em inspeção** — ao abrir uma caixa, registrar operador + sessão; bloquear segundo operador na mesma `boxId` (mensagem clara: “Caixa em uso por X”).
- **Não gerar etiqueta antes de `packedAt`** — só permitir apontamento quando a caixa estiver efetivamente fechada; impedir `printTag` com embalagem ainda em andamento por outro fluxo.
- **Na reutilização de barcode (`BARCODE_REUSED`)** — comparar o conjunto atual de QRs com o conjunto do log `BARCODE_GENERATED` original. Se diferirem, **falhar com erro** (não devolver a etiqueta silenciosamente).
- **Congelar blisters após apontamento** — se `barCode` já existe, impedir alteração/substituição dos `OpBoxBlister.code` dessa caixa (exceto fluxo admin/supervisor explícito).
- **Alerta de divergência** — job ou tela de reconciliação: QRs do log de apontamento $\neq$ QRs atuais da caixa com mesmo `idBarras`.

6.2 Controles operacionais

- Uma OP / uma caixa ativa por posto: evitar dois óculos/estações na mesma caixa.
- Treinar operadores: se a etiqueta já saiu, não continuar embalar outros blisters na mesma caixa do sistema.
- Em caso de dúvida, supervisor encerra/estorna antes de nova tentativa — não “forçar” segunda impressão.

6.3 Melhorias de auditoria

- Gravar no log de reuso o hash/lista dos QRs atuais vs. os do apontamento original (já ajuda o diagnóstico).
- Notificação (e-mail/Slack) quando ocorrer `BARCODE_REUSED` com conjuntos diferentes.

7. Snapshot da OP 80569 (caixas com lote)

Cx	Lote	Status	Qtd	QRs (local)
1	1851207	PACKAGED	36	00010–00018
2	1851309	PACKAGED	36	00073–00081
3	1851316	PACKAGED	36	00100–00108
4	1851340	PACKAGED	36	00118–00126
5	1851442	PACKAGED	36	00109–00117
6	1851453	PACKAGED	36	00055–00063
7	1851454	PACKAGED	36	00136–00144 (≠ JERP)
8	1851459	PACKAGED	36	00082–00090
9	1851464	PACKAGED	36	00028–00036
10	1851491	PACKAGED_W_BREAK	32	00145–00153
11	1851499	PACKAGED_W_BREAK	28	00064–00072
12	1851527	PACKAGED_W_BREAK	25	00091–00099
13	1851591	PACKAGED	36	00154–00162
14	1851599	PACKAGED	36	00019–00027
15	1851607	PACKAGED	36	00127–00135
16	1851610	PACKAGED	36	00037–00045
17	1851685	PACKAGED	36	00001–00009
18–21	—	PENDING	111	GEN_*

8. Conclusão

A divergência do lote **1851454** foi causada por **dois operadores na mesma caixa**: o primeiro apontou no JERP; o segundo sobrescreveu os QRs locais e recebeu a etiqueta já gerada sem nova validação. A correção deste lote exige conferência física + alinhamento com o JERP. Para não repetir, o sistema deve **trancar a caixa por operador, congelar blisters após apontamento e rejeitar reuso de etiqueta quando os QRs forem diferentes**.